

Projekt angående kombination af klassisk maskine læring (ML) og AIScreenR til at reducere vores arbejdsbyrde betragteligt

Estimeret kostpris: ~600.000 kr. (budget vedlagt)

Medarbejdere: Mikkel Vembye, Thomas Olsen, Rasmus Klokke, og Jens Dietrichson

I Campbell-gruppen screener vi hvert år tusindvis af videnskabelige titler og abstracts. I de reviews, der blev gennemført før udviklingen af AIScreenR, screenede mindst to personer typisk mellem 10.000 og 18.000 referencer hver. I dag er antallet ofte markant højere, fordi AIScreenR gør det muligt at gennemføre bredere søgninger.

Det betyder dog, at vi fortsat skal håndtere meget store mængder referencer. Selvom AIScreenR kan fungere som anden screener, skal vi mennesker stadig gennemgå alle referencer mindst én gang. I et review med 30.000 referencer betyder det, at mennesker fortsat skal screene samtlige 30.000 referencer, hvilket udgør en betydelig arbejdsbyrde.¹

Med det setup, vi ønsker at færdigudvikle og teste i dette projekt, kombinerer vi GPT-screening med machine learning (ML)-screening. Konkret er ideen at bruge GPT-modellernes screening til at træne maskinlæringsalgoritmer, for derefter at få et datasæt med referencer, der ligger i en prioriteret/klassificeret rækkefølge, hvoraf vi så kun behøver at gennemse mellem 2,5-10% af de mest relevante heraf. Se tabel 1 nedenfor for en fuld gennemgang af arbejdsgangen.

Vores forventning er, at vi i et konservativt worst-case-scenarie kan reducere antallet af referencer, som mennesker skal gennemgå, med 63% og ofte mere. Dette bygger på tidligere forskning (Fütterer et al., 2026; König et al., 2023), som viser, at man i langt de fleste socialvidenskabelige reviews kan identificere alle relevante studier ved hjælp af veltrænede ML-modeller, der klassificerer og prioriterer referencer efter deres sandsynlighed for inklusion.

Ud fra ovenstående antagelse betyder det, at mennesker i et review med 30.000 referencer maksimalt vil skulle screene 11.100 referencer i stedet for alle 30.000. Ud fra tidligere forskning, som viser, at mennesker i gennemsnit bruger cirka 30 sekunder per titel og abstract (Gates et al., 2018), svarer det til en reduktion på mindst 12 ugers studenterarbejde.

Vi har forsøgt at teste setup'et af på vores [FRIENDS review](#) (som dog er en simple case), og her fandt vi, at vi mennesker udover at kigge på de studier som AIScreenR inkluderede kunne nøjes med at screene 64 ud af 2399 (2.6% af irrelevante referencer), når vi trænede en ML-algoritme på de studier som AIScreenR fandt relevante, skabte et prioriteret datasæt og fulgte evidens-baserede screeningsstopperegler heri (Campos et al., 2024; Fütterer et al., 2026; König et al., 2023). Samlet set

¹ Før udviklingen af AIScreenR, screenede to mennesker hver især alle referencer på vores reviews, dvs. at der på et review med 30.000 blev lavet 60.000 menneskescreeninger.

ville det betyde, at vi mennesker på et review som FRIENDS kun ville have nøjes med at kigge på 286 ud af 2618 referencer (10,6% af alle referencer) for at være sikre på at finde alle studier.

Hvis vores foreslåede metode viser sig at virke som forventet (som vores test indikerer), kan den få vidtrækkende betydning for den måde, vi screener titler og abstracts på i vores reviews. I mange reviews vil metoden potentielt kunne reducere behovet for menneskelig titel- og abstractscreening markant — og i nogle tilfælde næsten fjerne det. Vi ønsker derfor at søge Campbell-midler til at teste dette setup systematisk, så vi kan undersøge, hvor robust metoden er, og hvordan vi bedst kan anvende den i fremtidige Campbell-reviews. Det er allerede planen, at metoden skal implementeres i Ninas mentaliseringsreview, Jens' review om langtidseffekter og mit Extended School Day-review, så vores testning vil også skabe et videnskabeligt grundlag for denne implementering.

En central styrke ved projektet er, at vi i Campbell-gruppen har adgang til et unikt datasæt fra tidligere Campbell-reviews, som kan bruges til at validere metoden. Vores mål er at afprøve metoden på alle de reviews, hvor vi tidligere har anvendt menneskelig dobbeltscreening, svarende til cirka 18–20 reviews. Det er i øvrigt data, vi allerede har liggende og er klar til brug fra Vembye et al. (2025). Det vil give os et solidt grundlag for at vurdere metodens robusthed på tværs af reviewtyper og samtidig hjælpe os med at identificere, hvilke screeningsstopperegler vi bør/kan anvende i Campbell.

Derudover er målet at positionere projektet i forhold til den eksisterende litteratur, som primært har fokuseret på brugen af machine learning til screening og prioritering af referencer (Campos et al., 2024; König et al., 2023). Konkret sigter vi mod at kunne publicere projektets resultater i det bedste metodetidsskrift inden for psykologi (*Advances in Methods and Practices in Psychological Science*), da vores metode vil repræsentere en forbedring og videreudvikling af et nyligt publiceret paper i netop dette tidsskrift (Fütterer et al., 2026).

Endelig vil metoden, hvis den viser sig at være så effektiv som forventet, ikke kun være relevant for Campbell-reviews, men også kunne anvendes bredt på de mange forskellige typer litteraturstudier, vi gennemfører i VIVE.

Tabel 1: Workflowet som vi ønsker at teste

Step 1	Lav et screeningsprompt med som på et testdatasæt bestående af 20 relevante referencer af 150 tilfældigt udtrukket referencer afkaster et recall² på over 75% og specificity på 98%+ (dette har vi eksempelvis opnået med på fadeout) <i>Note: Vi vil teste, om dette testdatasæt også kan bruges til at validere den endelige ML-prioriteringsalgoritme.</i>
Step 2	Screen ALLE referenser med AIScreenR
<i>Step 2a</i>	Mennesker screener alle referencer inkluderet af AI. Alternativt et random sample af relevante, hvis bunken af relevante studier er stor. <i>Note: kan muligvis springes over, da man også kan forestille sig kun at bruge AI screening til at udføre næste step 3.</i>
Step 3	ENTEN træner maskinlæringsalgoritme (LR-SBERT el. RF-SBERT) med alle relevante referencer fundet i steps 1 og 2, og lav datasæt, hvor alle de studier, som ikke er brugt til at træne ML-algoritmen, er klassificeret i prioriteret rækkefølge ELLER træner ML-algoritme med en delmængde (eksempelvis 50% af de relevante referencer fundet i steps 1 og 2). Dette har betydning for næste step.
Step 4	(Hvis trænet på delmængde) Beregn og find første sted i data, hvor 2,5% af referencerne er vurderet irrelevante i træk. (Hvis trænet med alle referencer fundet af AI) Mennesker screener indtil de første gang har mødt 2.5% irrelevante referencer (testdata kan muligvis bruges til at finde dette punkt i data). <i>Note: Denne stopperregel kan sættes mere konservativt, om man vil. 2,5% stopperreglen er dog tidligere vist at skabe sikkerhed for, at man har fundet mindst 95% af alle relevante referencer (Fütterer et al., 2026). Tidligere forskning, der er blevet lavet på vores egne reviews, viste, at når man har en god klassificeringsmodel, behøvede man blot at screene 1% af disse for at finde alle relevante referencer (Campos et al., 2024). Finder man ikke 2,5% stopperregel, har forskning (Fütterer et al., 2026) vist, at man i gennemsnit skal screene maks 37% af de bedste klassificerede studier for at finde tæt på alle studier.</i>
Step 5	(Hvor AI er brugt til at beregne stopperregler) Mennesker screener enten dobbelt- eller enkeltstående referencer over den beregnede stopperregel. <i>Note: Alternativt kan man udvikle et bevidst overinklusive prompt med et recall på 100% og måske en specificity på 80 til pålideligt at reducere denne mængde af referencer endnu yderligere.</i>

² Recall = evnen til at korrekt at kunne klassificere relevante referencer; specificity = evnen til at korrekt at kunne klassificere irrelevante referencer.

Referencer

- Campos, D. G., Fütterer, T., Gfrörer, T., Lavelle-Hill, R. E., Murayama, K., König, L., Hecht, M., Zitzmann, S., & Scherer, R. (2024). Screening smarter, not harder: A comparative analysis of machine learning screening algorithms and heuristic stopping criteria for systematic reviews in educational research. *Educational Psychology Review*, 36(19).
<https://doi.org/10.1007/s10648-024-09862-5>
- Fütterer, T., König, L., Campos, D. G., Scherer, R., Zitzmann, S., & Hecht, M. (2026). Fast-Track Your Abstract Screening: Mastering ASReview for Accelerating Abstract Screening and Evaluating Decisions From Automatic-Screening Methods. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 9(2), 25152459261442150.
<https://doi.org/10.1177/25152459261442150>
- Gates, A., Johnson, C., & Hartling, L. (2018). Technology-assisted title and abstract screening for systematic reviews: A retrospective evaluation of the Abstrackr machine learning tool. *Systematic Reviews*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s13643-018-0707-8>
- König, L., Zitzmann, S., Fütterer, T., Campos, D. G., Scherer, R., & Hecht, M. (2023). When to stop and what to expect—An evaluation of the performance of stopping rules in AI-assisted reviewing for psychological meta-analytical research. *Open Science Framework*.
<https://doi.org/10.31234/osf.io/ybu3w>
- Vembye, M. H., Christensen, J., Mølgaard, A. B., & Schytt, F. L. W. (2025). Generative pretrained transformer models can function as highly reliable second screeners of titles and abstracts in systematic reviews: A proof of concept and common guidelines. *Psychological Methods*, (Online first). <https://doi.org/10.1037/met0000769>